



PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	DIAM	ONDI	SOLICAO	VEREDICTO
Pln-01	espiga DN200	DN200	shaft do eixo	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do eixo
Pln-02	espiga DN200	DN100	shaft da suela (E03)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suela (E03)
Pln-03	água fria DN25	DN25	montante	furo controlado 45 mm	cabo no montante
Pln-04	água quente PCH DN20	DN20	montante	furo controlado 45 mm	cabo no montante
Pln-05	linha fôlego L4 + L2	DN40	montante	furo controlado 45 mm com bucha de passagem, isolamento com	cabo no montante
Pln-06	duto de isolamento 200 mm	DN200	estruturas	perfuração de 450 mm no c/c e no e/c	estruturas
Pln-07	exaustor de charnecas DN150	DN150	coberturas	cabo em inox com cobertor e c/c, não encosta em PDI	coberturas
Pln-08	reservatório 25 mm	DN25	montante	furo controlado 45 mm	cabo no montante
Pln-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	furo controlado com cobertura máxima de 2 %, além disso, d.e	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	50% da alma (20 mm em caso de 40)	além disso, não há carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se contra um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o deslocamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (carga)	400 mm	além, com um furo maior e mais próximo
Reflexão quando montada	chapão de 1,5% em profundidade no contorno	restar a alma do furo perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de enfraquecimento de 25% em passo igual, nunca no momento

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR I - 1604025 - IM I (5035 TABOADA, 05)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 900-R22 (previstos) UNIDADE MESTRE: 001	CODICA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/000/020	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R29 NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART. 1.887	PROVINCIA 21 de 28 DE R29